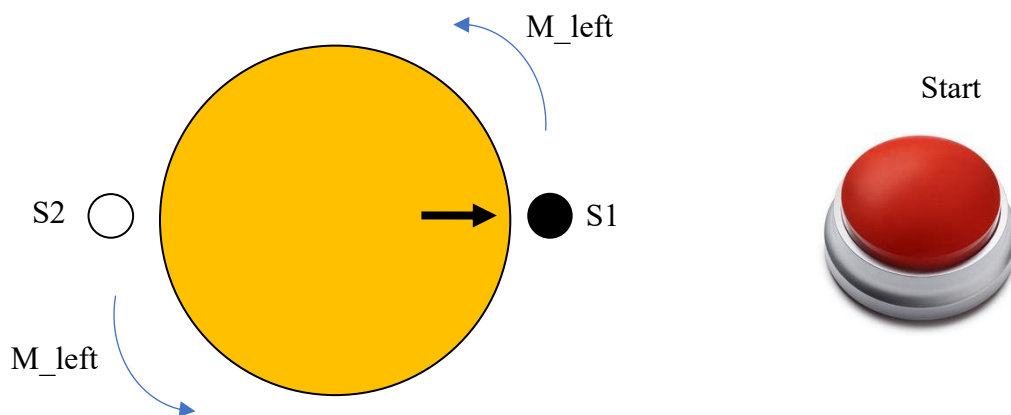


Compito di Industrial Informatics

Il sistema di trasporto illustrato in figura è composto da un girello dotato di motore che permette la sua rotazione in senso antiorario (comando M_left). Il sistema è dotato di due sensori realizzati da dei semplici contatti. Il valore misurato dal sensore S1 è 1 se la freccia indicata nel girello si trova in corrispondenza del pallino nero, ed è zero altrimenti. Analogamente, il valore misurato dal sensore S2 è 1 se la freccia indicata nel girello si trova in corrispondenza del pallino bianco, ed è zero altrimenti.



Il girello si trova inizialmente nella posizione indicata dalla figura (ossia con la freccia in corrispondenza del pallino nero); dunque inizialmente, nello stato di Home, il sensore S1 fornisce il valore 1 e il sensore S2 vale 0, nella posizione iniziale.

Premendo un comando di START, il girello ruoterà in senso antiorario fino a portarsi nella posizione per cui S2=1. Il girello si ferma e sta fermo per un certo numero di secondi T. Trascorso questo intervallo, il girello riprende a ruotare sempre in senso antiorario fino a tornare nella posizione iniziale di Home per cui S1=1.

E' richiesto di:

1. **Realizzare un FB che realizza l'algoritmo appena descritto. Prevedere tra gli ingressi i segnali S1, S2 e Start, e il parametro temporale T. L'uscita del FB deve essere rappresentata dal comando M_Left.**
2. **Definire due programmi eseguiti in accordo ad un task ciclico di periodo di 50 ms e 100ms, rispettivamente.**
3. **Ciascun programma definito al punto precedente, dovrà contenere una istanza del FB definito al punto 1. Le due istanze saranno caratterizzate da ingressi e uscite diverse.**